

DESARROLLO DE APLICACIONES I

Trabajo Práctico Obligatorio — Primera Entrega

SportsHub

Tu plataforma deportiva personalizada.

Alumno: Gimenez Agustin

Legajo: 1168767

Profesor: GLADKOFF NICOLAS ALEJANDRO

Fecha de entrega: 22/04/2026

1. Nombre y Objetivo

1.1 Nombre

SportsHub

1.2 Descripción General

SportsHub

Es una aplicación móvil nativa para Android orientada a fanáticos del deporte que desean seguir sus equipos, ligas y partidos favoritos desde un único lugar. El usuario puede personalizar su experiencia seleccionando deportes, ligas y equipos de interés, y acceder en tiempo real a resultados, estadísticas, noticias y próximos encuentros.

1.3 Propuesta de Valor

- Experiencia personalizada: el usuario elige sus equipos y ligas favoritas.
- Información centralizada: noticias, partidos, resultados, tablas de posiciones y estadísticas en un solo lugar.
- Funcionamiento offline: con la estrategia Offline-First con Room, el contenido está disponible sin conexión a internet. (**Room** es una librería de Android que actúa como **base de datos local** dentro del celular.)
- Asistente IA: un chatbot deportivo integrado responde preguntas sobre equipos, jugadores, historial de partidos y estadísticas usando IA Generativa.

2. Casos de Uso

2.1 Pantalla de Splash

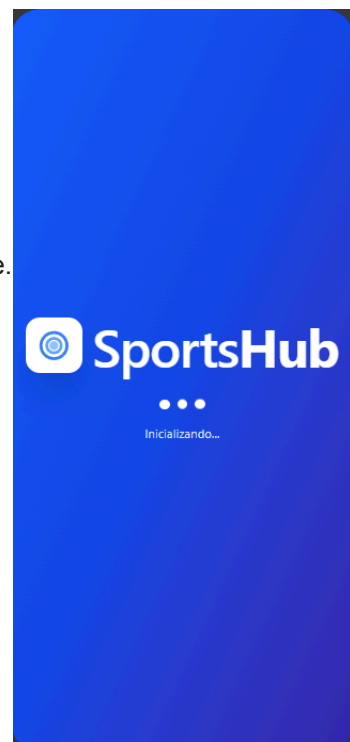
Descripción: Pantalla inicial que se muestra al abrir la app.

Flujo:

- La app se inicializa y muestra el logo de SportsHub.
- Mientras se muestra el splash, se valida el estado de autenticación en Firebase Auth.
- Si el usuario tiene sesión activa → dirige a la pantalla Home.
- Si no tiene sesión → dirige a la pantalla de Login.

Servicios externos: Firebase Auth

(solo verificación local del token en caché, sin llamada de red).



2.2 Pantalla de Login / Registro

Descripción: Permite al usuario autenticarse con su cuenta de Google vía Firebase Authentication.

Flujo:

- El usuario ve el logo de SportsHub, un mensaje de bienvenida y el botón 'Continuar con Google'.
- Al presionar el botón se lanza el flujo OAuth de Google (Google Sign-In SDK).
- Firebase verifica las credenciales y crea o recupera el usuario en Authentication.
- Si es un usuario nuevo → se crea un documento en Firestore en la colección users/{uid} con datos básicos (displayName, email, photoUrl, createdAt).
- La sesión se persiste automáticamente (FirebaseAuth.getInstance().currentUser no es null en reinicios).
- Redirección al flujo de Onboarding (si es usuario nuevo) o a Home (si ya completó el onboarding).

Servicios externos utilizados:

- Firebase Authentication: método signInWithCredential() con GoogleAuthProvider.
- Firebase Firestore: escritura inicial del documento del usuario.



2.3 Pantalla de Onboarding — Selección de Favoritos

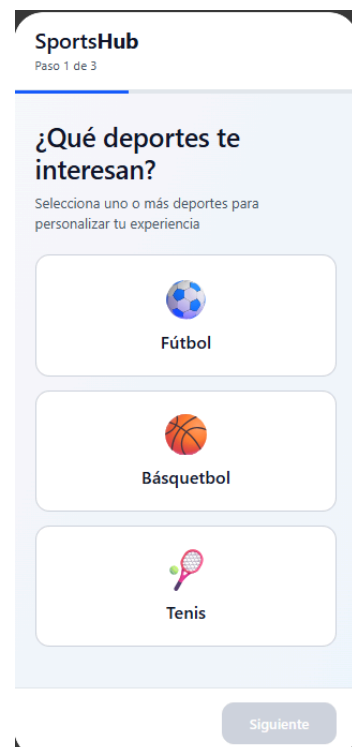
Descripción: Se muestra solo la primera vez que el usuario usa la app. Permite seleccionar ligas y equipos de interés. Solo se muestra una vez; se guarda en SharedPreferences si ya fue completado.

Flujo:

- Paso 1: El usuario selecciona uno o más deportes (fútbol, básquet, tenis).
- Paso 2: Se muestran las ligas disponibles para el/los deporte(s) elegido(s). La lista se carga desde la API REST (GET /leagues).
- Paso 3: El usuario selecciona equipos favoritos de las ligas elegidas (GET /teams?league={id}&season=2024).
- Al confirmar, las selecciones se guardan en Firestore (users/{uid}/favorites) y en Room (tabla favoritos).
- Redirección a Home.

Servicios externos utilizados:

- API-Football (GET /leagues, GET /teams): carga de ligas y equipos para selección.
- Firebase Firestore: persistencia remota de favoritos.
- Room: persistencia local de favoritos.



2.4 Pantalla Home — Feed Principal

Descripción: Dashboard principal con acceso a partidos próximos, noticias recientes y tabla de posiciones de las ligas favoritas del usuario.

Componentes de la pantalla:

- Sección 'Próximos Partidos': lista horizontal con los próximos 5 partidos de los equipos/ligas favoritas (LazyRow).
- Sección 'Noticias': lista vertical con las últimas noticias deportivas (LazyColumn).
- Sección 'Tabla de Posiciones': card colapsable con la tabla de la liga favorita principal.

Estados de UI:

- Loading: se muestra un Shimmer/Skeleton mientras se cargan los datos desde Room.
- Success: se muestran los datos.
- Empty: mensaje 'No hay datos disponibles. Revisá tu conexión.' si Room está vacío y no hay red.
- Error: Snackbar con el mensaje de error y botón 'Reintentar'.

Servicios externos utilizados:

- Room: fuente de verdad principal (Single Source of Truth). La UI observa `Flow<List<T>>` desde Room.
- API-Football (GET /fixtures, GET /standings): Retrofit actualiza Room en background.
- NewsAPI (GET /everything): noticias deportivas, almacenadas en Room.
- Glide: carga de logos de equipos y thumbnails de noticias con placeholder y transformaciones circulares.



2.5 Pantalla de Listado de Partidos

Descripción: Lista completa de partidos (próximos y resultados recientes) con filtros avanzados.

Flujo:

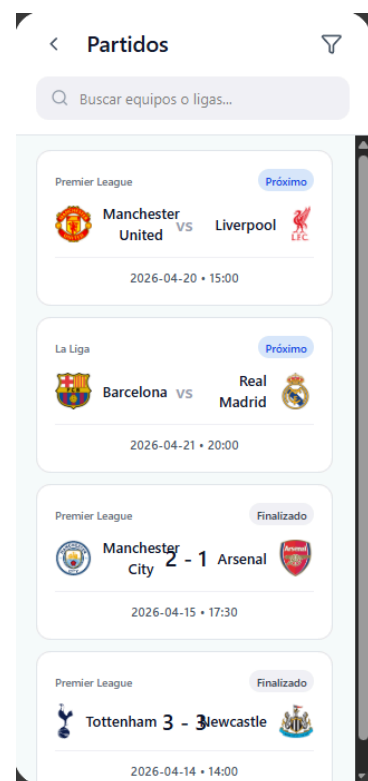
- Se carga el listado desde Room (Flow observado en el ViewModel).
- El usuario puede filtrar por: Liga (dropdown), Fecha (DatePicker), Estado del partido (Próximo / En Vivo / Finalizado).
- Búsqueda reactiva por nombre de equipo mediante SearchBar en el top de la pantalla.
- Cada ítem muestra: escudos de ambos equipos (Glide), nombres, fecha/hora y resultado si está disponible.
- Tap en un partido navega al Detalle del Partido.

Estados de UI:

- Loading, Success, Error, Empty (con ilustración y CTA).

Servicios externos utilizados:

- Room: fuente de verdad (tabla matches).
- API-Football (GET /fixtures): sincronización periódica.



2.6 Pantalla de Detalle del Partido

Descripción: Vista detallada de un partido específico con estadísticas, formaciones y eventos del encuentro.

Datos que se muestran:

- Encabezado: equipos, resultado, estado del partido, estadio, fecha/hora.
- Tab 'Estadísticas': posesión, tiros al arco, corners, tarjetas (GET /fixtures/statistics).
- Tab 'Eventos': goles, tarjetas y sustituciones ordenadas cronológicamente (GET /fixtures/events).
- Tab 'Alineaciones': formación táctica con jugadores titular y suplentes (GET /fixtures/lineups).

Servicios externos utilizados:

- Room: cache del partido base (tabla matches).
- API-Football: endpoints de estadísticas, eventos y lineups (datos extendidos, sin persistencia en Room).
- Glide: fotos de jugadores y logos de equipos.



2.7 Pantalla de Noticias

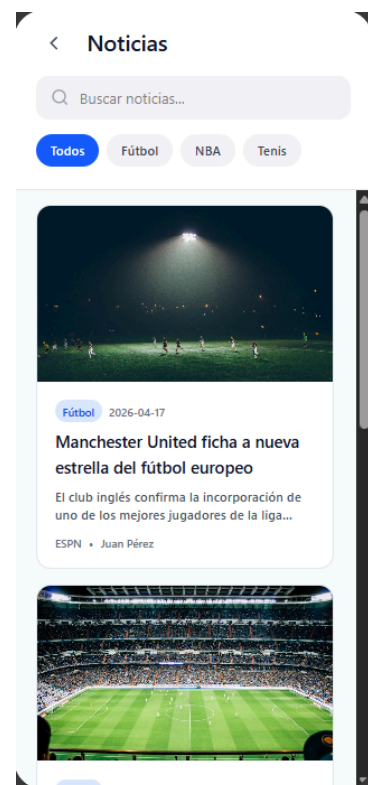
Descripción: Feed de noticias deportivas con búsqueda y filtrado por categoría.

Flujo:

- Lista de artículos cargados desde Room (tabla news), sincronizados via NewsAPI.
- Barra de búsqueda reactiva filtra por título o fuente.
- Chips de categoría (Fútbol, NBA, Tenis) para filtrado rápido.
- Tap en artículo navega a Detalle de Noticia.

Servicios externos utilizados:

- NewsAPI (GET /everything?q=football): noticias almacenadas en Room.



2.8 Pantalla de Detalle de Noticia

Descripción: Vista completa de un artículo de noticias.

Datos que se muestran:

- Imagen principal cargada con Glide.
- Título, fuente, autor, fecha de publicación.
- Descripción completa del artículo.
- Botón 'Leer artículo completo' que abre el navegador externo (URL original).

Servicios externos: Solo Room (los datos vienen del listado ya cargado).



2.9 Pantalla de Favoritos

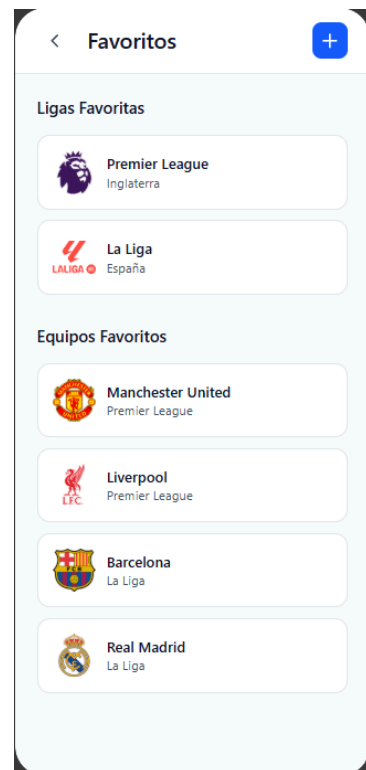
Descripción: Gestión de equipos y ligas favoritas del usuario.

Flujo:

- Lista de equipos y ligas guardados como favoritos.
- Botón para agregar nuevos favoritos (abre un bottom sheet de búsqueda).
- Swipe-to-delete para eliminar favoritos.
- Los cambios se sincronizan en tiempo real con Firebase Firestore y se persisten en Room.

Servicios externos utilizados:

- Firebase Firestore: colección users/{uid}/favorites (lectura/escritura en tiempo real con listener).
- Room: tabla favorites para funcionamiento offline.



2.10 Pantalla de Chatbot IA

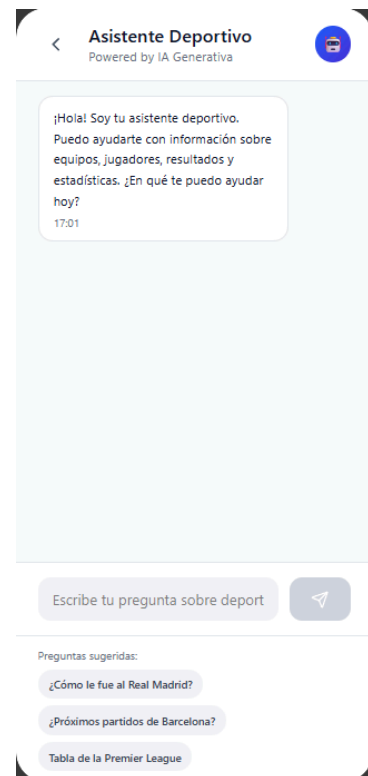
Descripción: Asistente conversacional deportivo que responde preguntas del usuario sobre equipos, jugadores, resultados y estadísticas usando IA Generativa.

Flujo:

- Interface de chat tipo burbuja con historial de conversación.
- El usuario escribe su pregunta (ej: '¿Cómo le fue al Real Madrid esta semana?').
- La app envía el mensaje al SDK de IA Generativa (Google Gemini SDK for Android) con un contexto del sistema que incluye información del deporte y los favoritos del usuario.
- La respuesta se muestra en una burbuja del asistente con efecto de escritura gradual.
- El historial de conversación se persiste en Room (tabla chat_messages) para continuidad entre sesiones.

Servicios externos utilizados:

- Google Gemini API (generative-ai-android SDK): inferencia del modelo gemini-1.5-flash.
- Room: tabla chat_messages para historial.



3. Diccionario de Datos

Tabla: matches

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	Int (PK)	No	ID único del partido (de la API)
homeTeamId	Int	No	ID del equipo local
awayTeamId	Int	No	ID del equipo visitante
homeTeamName	String	No	Nombre del equipo local
awayTeamName	String	No	Nombre del equipo visitante
homeTeamLogo	String	No	URL del escudo del equipo local
awayTeamLogo	String	No	URL del escudo del equipo visitante
homeGoals	Int?	Sí	Goles del local (null si no jugó)
awayGoals	Int?	Sí	Goles del visitante (null si no jugó)
status	String	No	Estado: NS / 1H / HT / 2H / FT / PST
leagueId	Int	No	ID de la liga
leagueName	String	No	Nombre de la liga
leagueLogo	String	No	URL del logo de la liga
date	Long	No	Timestamp Unix del inicio del partido
venue	String?	Sí	Nombre del estadio

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
round	String?	Sí	Jornada o ronda
updatedAt	Long	No	Timestamp de última actualización local

Tabla matches — guarda los partidos. Tiene los dos equipos (nombre, logo, id), el resultado, el estado (NS = no started, FT = terminado, 1H = primer tiempo, etc.), la liga y la fecha.

Tabla: news

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	String (PK)	No	Hash MD5 de la URL (ID generado)
title	String	No	Título del artículo
description	String?	Sí	Resumen del artículo
url	String	No	URL original del artículo
imageUrl	String?	Sí	URL de la imagen principal
sourceName	String	No	Nombre de la fuente (ej: ESPN)
author	String?	Sí	Nombre del autor
publishedAt	Long	No	Timestamp de publicación
category	String	No	Categoría: football / basketball / tennis
updatedAt	Long	No	Timestamp de inserción en Room

Tabla news: artículos de noticias. Guarda título, descripción, URL, imagen, fuente y categoría. El ID se genera como un hash de la URL porque NewsAPI no manda IDs propios.

Tabla: teams

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	Int (PK)	No	ID único del equipo
name	String	No	Nombre del equipo
shortName	String?	Sí	Nombre corto (ej: MAD)
logo	String	No	URL del escudo
country	String	No	País del equipo
founded	Int?	Sí	Año de fundación
leagueld	Int	No	ID de la liga principal

Tabla teams: guarda los equipos. Nombre, logo, país, año de fundación. Se llena cuando el usuario hace el onboarding.

Tabla: standings

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	Int (PK, autoincrement)	No	ID local autogenerado
leagueId	Int	No	ID de la liga
season	Int	No	Temporada (ej: 2024)
rank	Int	No	Posición en la tabla
teamId	Int	No	ID del equipo
teamName	String	No	Nombre del equipo
teamLogo	String	No	URL del escudo
points	Int	No	Puntos acumulados
played	Int	No	Partidos jugados
won	Int	No	Victorias
drawn	Int	No	Empates
lost	Int	No	Derrotas
goalsFor	Int	No	Goles a favor
goalsAgainst	Int	No	Goles en contra
goalDiff	Int	No	Diferencia de goles
updatedAt	Long	No	Timestamp de última actualización

Standings es la tabla de posiciones.

Tiene los puntos, partidos jugados, ganados, empatados, perdidos y diferencia de gol por equipo por liga. Cuando se actualiza se borra todo lo de esa liga y se reinserta.

Tabla: favoritos

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	Int (PK)	No	ID del equipo o liga
type	String	No	Tipo: 'team' o 'league'
name	String	No	Nombre del equipo o liga
logo	String	No	URL del logo
country	String?	Sí	País (aplica a equipos)
firestoreSync	Boolean	No	¿Sincronizado con Firestore?

Favoritos guarda los equipos y ligas que el usuario marcó como favoritos. Tiene un campo firestoreSync para saber si ya se sincronizó con la nube o todavía está pendiente.

Tabla: chat_messages

Campo	Tipo	Nullable	Descripción
id	Int (PK, autoincrement)	No	ID local
role	String	No	Rol: 'user' o 'model'
content	String	No	Contenido del mensaje
timestamp	Long	No	Timestamp de envío

Tabla de historial del chatbot. Guarda cada mensaje con su rol (user o model) y el timestamp. Así cuando el usuario vuelve al chat, ve la conversación anterior.

3.2 Colecciones en Firebase Firestore

Colección: users/{uid}

Campo	Tipo	Descripción
uid	String	UID de Firebase Auth
displayName	String	Nombre del usuario
email	String	Email de Google
photoUrl	String	URL de la foto de perfil
createdAt	Timestamp	Fecha de registro
onboardingCompleted	Boolean	¿Completó el onboarding?

Subcolección: users/{uid}/favorites

Campo	Tipo	Descripción
id	Int	ID del equipo o liga (de la API)
type	String	Tipo: 'team' o 'league'
name	String	Nombre del equipo o liga
logo	String	URL del logo
country	String	País (si aplica)
addedAt	Timestamp	Fecha en que se agregó a favoritos

Firestore guarda datos en la nube para que si el usuario cambia de teléfono no pierda nada.

4. Especificación de Endpoints

4.1 TheSportsDB (thesportsdb.com)

Base URL: <https://www.thesportsdb.com/api/v1/json/123>

Autenticación: la API key (123 para el tier gratuito) va embebida en la URL.

No requiere headers adicionales ni registro previo.

Rate limit: 30 requests por minuto en el tier gratuito.

Documentación TheSportsDB

https://www.thesportsdb.com/documentation#base_url

Endpoint 1 — Buscar ligas por deporte y país

Atributo	Detalle
Verbo HTTP	GET
URL completa	https://www.thesportsdb.com/api/v1/json/123/search_all_leagues.php?s=Soccer&c=Argentina
Pantalla	Onboarding (selección de ligas)
Query Params	s: nombre del deporte (Soccer, Basketball, Tennis), c: país (opcional)
Request Body	N/A
Response (200)	{ "countrys": [{ "idLeague": "4406", "strLeague": "Liga Profesional Argentina", "strSport": "Soccer", "strLeagueBadge": "https://r2.thesportsdb.com/images/media/league/badge/..." }] }
Room Action	No se persiste (solo se usa durante el onboarding)

Endpoint 2 — Obtener todos los equipos de una liga

Atributo	Detalle
Verbo HTTP	GET
URL completa	https://www.thesportsdb.com/api/v1/json/123/lookup_all_teams.php?id={leagueId}
Pantalla	Onboarding (selección de equipos)
Query Params	id: ID numérico de la liga (ej: 4406 para Liga Profesional Argentina)
Request Body	N/A
Response (200)	{ "teams": [{ "idTeam": "133739", "strTeam": "Boca Juniors", "strTeamShort": "BOC", "strBadge": "https://r2.thesportsdb.com/images/media/team/badge/...", "strCountry": "Argentina", "strLeague": "Liga Profesional Argentina", "idLeague": "4406", "intFormedYear": "1905", "strStadium": "Estadio Alberto J. Armando" }] }
Room Action	INSERT OR REPLACE en tabla teams

Endpoint 3 — Próximos partidos de una liga

Atributo	Detalle
Verbo HTTP	GET
URL completa	https://www.thesportsdb.com/api/v1/json/123/eventsnextleague.php?id={leagueId}
Pantalla	Home (próximos partidos) y Listado de Partidos
Query Params	id: ID de la liga. Devuelve los próximos 15 eventos.
Request Body	N/A
Response (200)	{ "events": [{ "idEvent": "1896506", "strEvent": "Boca Juniors vs River Plate", "idHomeTeam": "133739", "idAwayTeam": "133738", "strHomeTeam": "Boca Juniors", "strAwayTeam": "River Plate", "strHomeTeamBadge": "https://...", "strAwayTeamBadge": "https://...", "intHomeScore": null, "intAwayScore": null, "dateEvent": "2025-04-20", "strTime": "21:00:00", "strVenue": "Estadio Alberto J. Armando", "strStatus": "NS", "strLeague": "Liga Profesional Argentina", "idLeague": "4406" }] }
Room Action	INSERT OR REPLACE en tabla matches

Endpoint 4 — Partidos pasados de una liga

Atributo	Detalle
Verbo HTTP	GET
URL completa	https://www.thesportsdb.com/api/v1/json/123/eventspastleague.php?id={leagueId}
Pantalla	Listado de Partidos (resultados recientes)
Query Params	id: ID de la liga. Devuelve los últimos 15 eventos finalizados.
Request Body	N/A
Response (200)	{ "events": [{ "idEvent": "1896480", "strHomeTeam": "San Lorenzo", "strAwayTeam": "Racing Club", "intHomeScore": "2", "intAwayScore": "1", "dateEvent": "2025-04-13", "strTime": "19:00:00", "strStatus": "FT", "strHomeTeamBadge": "https://...", "strAwayTeamBadge": "https://..." }] }
Room Action	INSERT OR REPLACE en tabla matches

Endpoint 5 — Próximos partidos de un equipo

Atributo	Detalle
Verbo HTTP	GET
URL completa	https://www.thesportsdb.com/api/v1/json/123/eventsnext.php?id={teamId}
Pantalla	Home (sección de favoritos) y notificaciones
Query Params	id: ID numérico del equipo (ej: 133739 para Boca Juniors)
Request Body	N/A
Response (200)	{ "events": [{ "idEvent": "1896506", "strEvent": "Boca Juniors vs River Plate", "strHomeTeam": "Boca Juniors", "strAwayTeam": "River Plate", "dateEvent": "2025-04-20", "strTime": "21:00:00", "strStatus": "NS" }] }
Room Action	INSERT OR REPLACE en tabla matches

Endpoint 6 — Tabla de posiciones

Atributo	Detalle
Verbo HTTP	GET
URL completa	https://www.thesportsdb.com/api/v1/json/123/lookuptable.php?l={leagueId}&s=2024-2025
Pantalla	Home (tabla de posiciones)
Query Params	l: ID de la liga, s: temporada en formato YYYY-YYYY (ej: 2024-2025)
Request Body	N/A
Response (200)	{ "table": [{ "idStanding": "1", "intRank": "1", "idTeam": "133738", "strTeam": "River Plate", "strBadge": "https://...", "idLeague": "4406", "strSeason": "2024-2025", "intPlayed": "20", "intWin": "14", "intDraw": "3", "intLoss": "3", "intGoalsFor": "40", "intGoalsAgainst": "18", "intGoalDifference": "22", "intPoints": "45", "strForm": "WWDWW" }] }
Room Action	DELETE + INSERT en tabla standings filtrando por leagueId y season

Endpoint 7 — Detalle de un partido

Atributo	Detalle
Verbo HTTP	GET
URL completa	https://www.thesportsdb.com/api/v1/json/123/lookupevent.php?id={eventId}
Pantalla	Detalle del Partido
Query Params	id: ID numérico del partido (idEvent)
Request Body	N/A
Response (200)	{ "events": [{ "idEvent": "1896506", "strEvent": "Boca Juniors vs River Plate", "strHomeTeam": "Boca Juniors", "strAwayTeam": "River Plate", "intHomeScore": "2", "intAwayScore": "1", "strStatus": "FT", "strVenue": "Estadio Alberto J. Armando", "strLeague": "Liga Profesional Argentina", "dateEvent": "2025-04-20", "strDescriptionEN": "..."}] }
Room Action	Sin persistencia adicional (el partido base ya está en la tabla matches)

Endpoint 8 — Buscar equipos por nombre

Atributo	Detalle
Verbo HTTP	GET
URL completa	https://www.thesportsdb.com/api/v1/json/123/searchteams.php?t={teamName}
Pantalla	Pantalla de Favoritos (bottom sheet de búsqueda)
Query Params	t: nombre del equipo (ej: Boca, River, Arsenal)
Request Body	N/A
Response (200)	{ "teams": [{ "idTeam": "133739", "strTeam": "Boca Juniors", "strBadge": "https://...", "strCountry": "Argentina", "strLeague": "Liga Profesional Argentina" }] }
Room Action	Sin persistencia (resultado temporal para selección)

4.2 NewsAPI (newsapi.org)

Base URL: <https://newsapi.org/v2>

Autenticación: Header X-API-Key: {NEWS_API_KEY=f85f777a02af41c094b65f9352fdadd3}. Requiere registro gratuito en newsapi.org.

Endpoint 9 — Obtener noticias deportivas

Atributo	Detalle
Verbo HTTP	GET
URL completa	https://newsapi.org/v2/everything?q=futbol+argentina&language=es&sortBy=publishedAt&pageSize=20
Pantalla	Home (sección noticias) y Listado de Noticias
Query Params	q: término de búsqueda, language: es o en, sortBy: publishedAt, pageSize: 20, page: número de página para paginación
Headers	X-API-Key: {NEWS_API_KEY}
Request Body	N/A
Response (200)	{ "status": "ok", "totalResults": 320, "articles": [{ "source": { "name": "ESPN" }, "author": "Juan García", "title": "Boca goleó a River en el Superclásico", "description": "...", "url": "https://espn.com/...", "urlToImage": "https://...", "publishedAt": "2025-04-20T21:30:00Z" }] }
Room Action	INSERT OR REPLACE en tabla news (ID generado como hash de la URL)

4.3 Google Gemini API (IA Generativa)

SDK: com.google.ai.client.generativeai (generative-ai-android)

Modelo: gemini-1.5-flash

Autenticación: API key de Google AI Studio, configurada en el SDK (no se envía como header HTTP directamente).

Endpoint 10 — Chat con el asistente deportivo ScoreBot

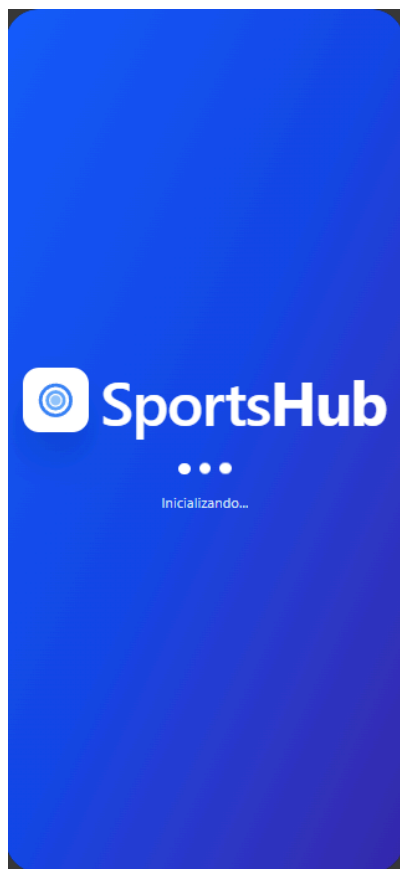
Atributo	Detalle
Método SDK	generativeModel.startChat().sendMessage(userMessage)
Pantalla	Pantalla de Chatbot IA
System Prompt	Eres ScoreBot, un asistente deportivo especializado. El usuario sigue estos equipos: {favoriteTeams}. Responde siempre en español, de forma concisa y entusiasta.
Input (user)	Texto libre del usuario (ej: '¿Cuándo juega Boca el próximo partido?')
Response	String con la respuesta generada por el modelo, streameada token por token
Room Action	INSERT en tabla chat_messages para role='user' e INSERT para role='model' al recibir la respuesta completa

5. Figma

El prototipo incluye wireframes de las siguientes pantallas: Splash, Login, Onboarding, Home, Listado de Partidos, Detalle de Partido, Noticias, Detalle de Noticia, Favoritos y Chatbot IA.

<https://www.figma.com/make/z8AZV9b1wbp7gabx2qW52t/Splash-screen-design?t=ykIP5ddxRh7W0HUC-1&preview-route=%2Flogin>

1. Splash



2. Login



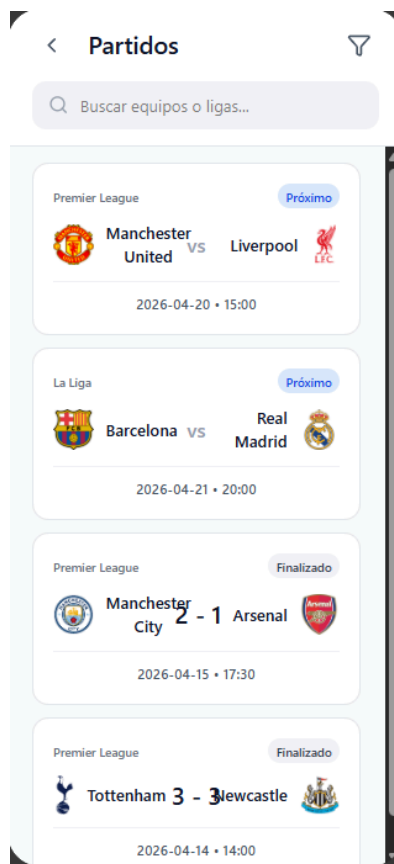
3. Onboarding



4. Home



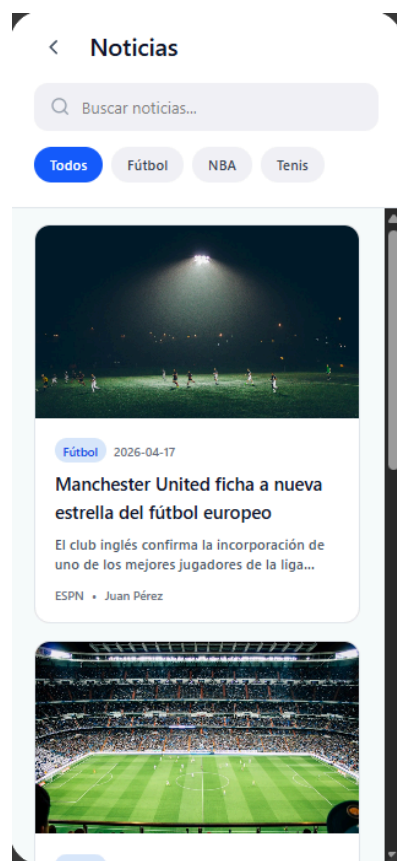
5. Listado de partidos



6. Detalle de partido



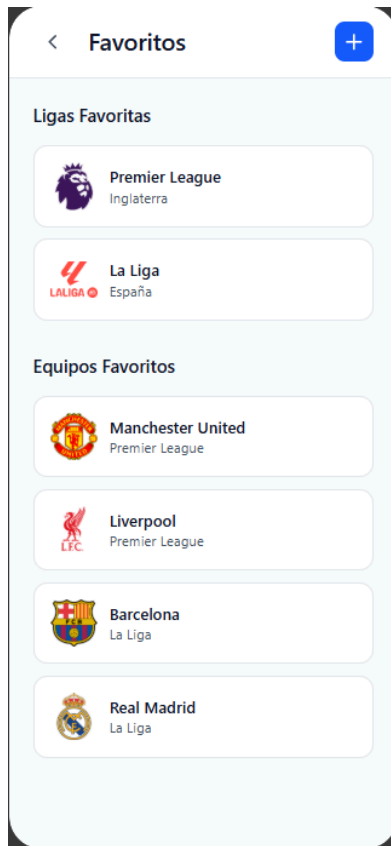
7. Noticias



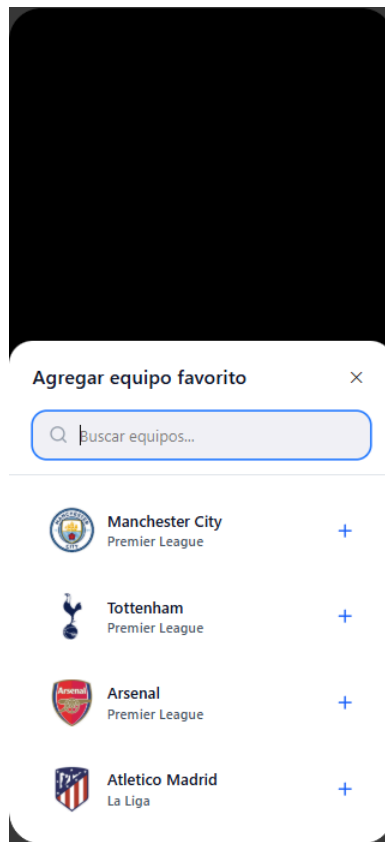
8. Detalle de noticia



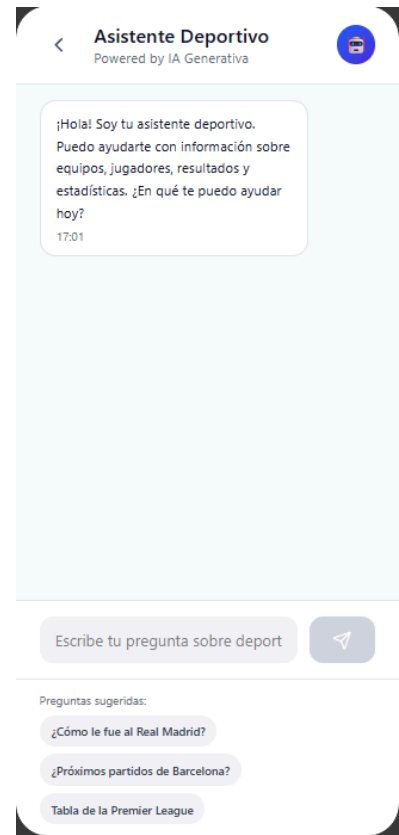
9. Favoritos



9.1.



10. ChatBot



6. Enlace a Repositorio Git

Repositorio público en GitHub::

<https://github.com/AEGimenez/TPO-desarrollo-apps.git>

